智能实验教学与智慧实验室一体化平台建设方案

建设方案 · 客户交流稿 · 2026 年 10 月

面向实验教学全过程，构建教学资源、流程编排、仿真计算、AI 协同、设备控制与智慧管理相融合的数字化平台。

1. 平台定位与建设目标

1.1 平台定位

本项目面向高校、职业院校及实验实训中心，建设统一的智能实验教学与智慧实验室一体化平台。平台以模块化、积木式架构为基础，将课程内容、实验步骤、仿真模型、仪器设备、实时视频和评价规则组织为可组合、可复用的教学单元，支撑基础实验、综合实训、开放实验与创新研究。

平台贯通课前学习、仿真训练、现场实验、实时指导、报告评价和教学分析，形成“课程有资源、实验有流程、实验可仿真、现场实时监控、设备可控制、过程可记录、结果可评价、教学可分析”的全过程服务体系。

1.2 平台组成

建设模块	主要内容	服务价值
教学与资源中心	课程、班级、实验项目、知识点、题库、SOP 与教学素材	将教学内容组织成可发布的实验任务
流程与仿真中心	积木式编排、流程执行、模型计算、参数对比与虚实衔接	支撑先练习、再实操、再分析
AI 协同中心	内置 AI 助手、多 Agent 分工协作、知识检索与工具调用	为师生提供贯穿实验全过程的辅助服务
设备与监控中心	设备接入、远程控制、数据采集、实时视频与录像回放	统一呈现实验状态与现场过程
实验室管理中心	预约审批、学习准入、签到、环境监测与安全联动	支撑有序开放与日常运行
数据与评价中心	实验档案、电子报告、过程评分、学情分析与管理驾驶舱	形成可查证的教学评价依据

1.3 建设目标

围绕教学质量、实验能力和实验室运行三个方面，建立可展示、可记录、可评价的建设目标。各项目标通过实际课程、设备和实验任务进行验证，并在试运行阶段形成基线数据。

目标方向	建设内容	形成的成果
课程有资源	按课程、实验项目和知识点组织图文、视频、题库及操作规范	可持续维护的课程资源包
实验有流程	将教学步骤、设备动作、计算方法和评价要求积木化编排	可发布、可复制的实验模板
实验可仿真	对实验流程和选定模型进行预演、计算与参数比较	仿真记录及虚实对照结果
现场实时监控	将实验室、工位视频与教学任务关联	实时画面、事件定位与录像索引
设备可控制	统一接入教学设备，按任务权限执行操作并读取反馈	可追溯的设备执行记录
过程可记录	关联人员、工位、步骤、数据、视频和干预事件	完整的实验过程档案
结果可评价	综合知识、操作、结果与报告开展多维评价	有证据支撑的评价记录
教学可分析	汇总个人、班级、课程和实验室运行数据	学情报告与管理决策看板

1.4 服务对象

学生通过平台完成预习、测验、预约、仿真、实操、报告提交和复盘。教师开展备课、任务发布、课堂监控、个别指导和评价；助教在授权范围内协助答疑、检查与批阅。实验室管理员负责资源开放、设备维护、预约审批及事件处置；院系管理者通过汇总数据掌握教学运行情况。

1.5 建设原则

采用统一底座、模块组合、分步实施的建设方式。优先整合学校已有设备和教学资源，以代表性课程验证完整流程，再扩展至更多实验室。课程模板、设备插件、仿真模型和评价规则独立维护，使新增课程与设备能够持续纳入同一平台。

2. 总体架构与模块化设计

2.1 总体架构

平台采用“教学应用—业务服务—实验执行—现场接入—数据支撑”的分层架构，AI 协同能力贯穿教学设计、过程指导、计算分析及评价反馈。学校可根据专业设置和实验室规模组合业务模块，逐步扩展使用范围。

架构层级	组成内容	主要职责
教学应用层	教师工作台、学生学习端、管理员工作台、移动端、数据驾驶舱	向不同角色提供统一业务入口
业务服务层	课程资源、教学任务、预约准入、报告评价、消息中心、AI 协同	组织教学活动与实验室业务
实验执行层	积木式流程引擎、仿真计算、设备调度、采集服务、事件联动	将实验方案转化为可执行任务
现场接入层	仪器设备、边缘网关、摄像机、录像设备、门禁、环境传感器	连接真实实验场景并反馈状态
数据支撑层	课程库、模型库、插件库、实验档案、时序数据、视频索引、审计记录	支持统一关联、检索、分析与归档

【图位：总体架构图】

建议内容：教学应用层—业务服务层—实验执行层—现场接入层—数据支撑层

图 1 总体架构图（图片待补充）

2.2 积木式能力组织

平台将设备控制、教学提示、知识测验、人工确认、数据采集、公式计算和评价规则封装为标准模块。每个模块明确输入、输出、参数、适用条件与执行结果，教师通过拖拽连接即可形成实验流程。常用步骤可组合成子流程，并封装为课程模板供不同班级复用。

2.3 统一实验任务与数据关联

一次教学实验建立统一任务标识，关联课程、班级、小组、学生、实验室、工位、流程版本和设备配置。设备数据、操作日志、视频事件、AI 分析及评分记录均归入同一任务。实验启动后保存所用版本，确保后续修改模板时仍可还原原有实验。

【图位：数据中心业务闭环图】

建议内容：资源建设—任务发布—预约准入—实验执行—数据归档—分析评价—持续改进

图 2 数据中心业务闭环图（图片待补充）

2.4 开放集成与持续扩展

通过标准接口接入学校统一身份认证、教务、门户、消息和既有物联系统；通过设备插件、模型组件和算法服务扩展专业能力。界面应用与现场执行协同部署，现场设备的运行状态持续反馈至教学平台。

3. 教学组织与课程资源建设

3.1 教学组织管理

建立学校、院系、专业、班级和实验室的组织关系，管理学期、课程、教师、助教、学生及教学分组。课程可配置实验项目、课时、适用对象、任务截止时间和评价方式，并支持分班发布、分组协作、补做与重做。小组实验同时记录小组成果与成员操作，便于开展个人评价。

3.2 实验项目与资源库

以实验项目为单位建设教学资源包，关联教学目标、原理、仪器清单、步骤、风险提示、计算方法和报告模板。支持图文、视频、课件、数据集及仿真资源的分类检索、版本维护和使用授权，使课程内容能够持续更新。

资源类型	建设内容	使用方式
实验指导书	目标、原理、步骤、条件、注意事项及结果要求	课前阅读与实验过程查阅
SOP 操作规范	设备操作、样品处理、检查项目及异常处置	绑定流程步骤并按需提示
视频与图文	教师示范、仪器说明、常见错误与纠正方法	按知识点或事件定位学习片段
题库与测验	安全知识、原理理解、操作判断和结果分析	预习测验、准入考核及课后巩固
模型与数据集	计算公式、仿真模型、示例数据和对照结果	支撑虚拟训练与数据分析
评价资源	评分量规、检查清单、报告模板及参考解读	为教师评价与 AI 辅助提供依据

3.3 教学任务发布与学习准入

教师从实验资源包选取流程模板、工位和评价规则，发布课程任务。学生按要求完成预习、安全学习和测验；平台根据课程设定判断是否满足实验准入条件，并呈现未完成项目。教师可按教学安排对补考、补做和特殊情况进行审批并留痕。

3.4 内容共建与审核

支持教师共建、院系审核、学校共享的资源建设机制。AI 可辅助生成教案、题目和知识点标签，教师审核后纳入正式资源库。资源保留出处、作者、版本和适用范围，为后续检索、推荐及内容修订提供依据。

4. 积木式实验流程编排

4.1 可视化实验设计

教师在画布中放置设备与功能节点，配置连接关系、参数范围、执行顺序及分支条件，将实验指导书转化为可执行的教学流程。流程可同时包含自动设备操作和学生手工操作，手工环节通过确认、答题、数据录入或教师检查完成记录。

4.2 标准积木库

积木类别	典型功能	教学用途
教学提示积木	显示原理、SOP、图片、视频和注意事项	在对应步骤提供操作指导
交互检查积木	答题、人工确认、照片提交、教师确认	记录学生理解与手工操作
设备控制积木	参数设定、启停、状态读取及执行反馈	驱动接入设备完成实验动作
逻辑控制积木	等待、判断、循环、并行及异常分支	表达实验步骤和条件关系
数据采集积木	定时采样、条件采样、数据标记与记录	建立实验过程数据序列
仿真计算积木	公式计算、模型调用、参数扫描及结果输出	验证理论并比较方案
AI 辅助积木	知识检索、数据解释、流程建议及报告辅助	在流程中调用专业智能体
评价归档积木	评分检查、证据汇总、报告生成及归档	完成教学任务与评价闭环

4.3 设计检查与模板复用

发布前检查节点连接、必要参数、输入输出类型、单位、设备占用和结束路径。教师可将通用步骤封装为子流程，形成设备操作模板、实验模板和课程模板。模板支持草稿、审核、发布、复制及历史版本查看，便于跨班级复用和持续改进。

4.4 运行控制

运行界面展示当前步骤、已完成环节、待处理事项和设备状态。支持按权限暂停、继续、终止及教师接管；流程异常时进入预设处置分支。恢复运行前核对现场状态，避免重新连接后重复执行关键动作。

4.5 教学模式与分层训练

同一实验模板可配置不同教学模式。演示模式展示标准流程与过程数据；引导模式按步骤提供提示和检查；自主模式要求学生自行选择参数与完成操作；考核模式按既定规则记录过程并限制提示。教师根据教学阶段调整开放程度。

教学模式	学生参与方式	教师配置内容
教师演示	观察设备动作、数据变化和步骤解释	演示脚本、知识点与讲解提示
引导训练	按步骤完成确认、设置、采集及分析	检查点、允许范围和纠错提示
自主探究	设计参数组合、比较方案并说明依据	可编辑节点、设备权限和结果要求
实操考核	在规定任务下独立完成操作和报告	评分规则、提示权限与考核时长

4.6 典型流程：恒温过程控制与动态响应实验

教师将恒温设备、温度采集、仿真模型和评价规则组合为实验模板。学生先理解温度响应原理，再通过仿真比较不同参数；经检查后完成真实实验，观察响应曲线并对照模型结果。实验参数由课程条件和设备允许范围确定。

流程阶段	主要积木组合	形成的教学证据
准备与预习	资源提示 → 知识测验 → 设备检查	学习记录、测验结果、检查记录
仿真与方案	参数输入 → 模型计算 → 结果比较	参数组合、预测曲线与选择理由
现场执行	人工确认 → 参数下发 → 状态反馈	操作人员、执行时间与设备回读
过程观察	实时采集 → 达稳判断 → 异常分支	温度曲线、响应特征与异常记录
分析与评价	数据计算 → 虚实对照 → 报告提交	指标结果、误差讨论和评价依据

4.7 实验包沉淀

课程运行后，将流程版本、设备适配、资源内容、模型及评分规则整理为可复用实验包。教师可基于同一实验包开展不同难度的教学，并依据学生高频错误修订提示和检查点，逐步形成学校自主维护的实验教学资产。

5. 实验流程仿真与计算

5.1 建设内容

建设与流程编排一体的仿真计算环境，将实验步骤预演、设备行为模拟和专业模型计算统一纳入教学任务。学生在无设备占用的条件下验证流程、比较参数和理解结果，再将通过检查的方案用于现场实验。

5.2 仿真能力体系

能力层次	主要内容	教学目标
流程预演	检查步骤顺序、逻辑分支、等待条件及结束路径	理解实验组织与操作顺序
设备行为模拟	模拟响应、延迟、限值、测量波动和通信状态	熟悉设备特性与异常处理
专业模型计算	调用与课程匹配的机理、经验或数据模型	建立理论参数与实验结果的联系
方案比较	参数扫描、灵敏度分析、重复计算及结果对比	训练实验设计与方案选择能力
虚实对照	比较预测曲线、实测数据与误差分布	解释模型适用性和实际偏差

5.3 模型库与计算组件

围绕首批课程建设适用模型，可覆盖热量与物料衡算、温度动态响应、流量与配比、传热过程、测量误差及课程所需的其他计算。每个模型说明用途、输入参数、单位、适用范围、计算方法、参考数据和版本，避免模型超出适用条件时产生误导。

教师可配置公式计算节点或调用经验证的专业计算组件。计算结果以数值、表格和曲线输出，并保留输入、公式或模型版本及运行记录。平台支持接入已有模型工具，具体模型清单随课程建设确定。

5.4 故障与异常训练

在仿真环境中设置传感器漂移、设备响应迟滞、连接中断及参数越界等情景，引导学生识别异常、判断原因并选择处理路径。异常训练数据与真实实验数据分别标识，便于教学评价与后续分析。

5.5 仿真与真实实验衔接

课程模板统一描述实验目标、步骤与数据结构，仿真模型和真实设备通过对应组件接入。进入现场实验前，平台核对设备能力、参数范围、连接状态、工位占用和人员权限，并记录本次实际使用的设备与模型版本。

教学环节	平台处理	学生获得的结果
理论验证	使用课程示例参数调用模型	理论曲线、指标及计算依据
方案比较	对多组参数批量计算并汇总	方案差异与适用条件
实操准备	校验流程、设备与参数对应关系	可执行的实验方案
真实实验	执行设备操作并同步采集数据	实测曲线与过程记录
结果对照	对齐时间、变量与单位后比较	偏差指标及待解释的问题
反思改进	结合模型假设和现场条件复盘	改进方案与学习结论

5.6 数据处理与实验设计

提供统计汇总、曲线对比、回归拟合、参数估计及误差分析等计算能力，并可根据课程引入实验设计与因素分析。学生能够查看公式、输入、输出和处理步骤，保留原始数据与处理结果之间的对应关系。

对于连续采样数据，可按实验阶段选择区间、标记稳定段、记录异常点处理理由。平台保留原始测量值，数据清洗及人工修订生成独立记录，支持教师复核分析过程。

5.7 模型验证与交付

首批模型按课程逐项确认输入边界、参考样例和允许误差。交付时提供模型说明、调用方式、对照数据及验证记录；专业模型的精度按指定条件验证，后续新增模型沿用同一验证流程。仿真预测作为教学分析依据，真实设备运行仍执行现场约束和控制规则。

6. 内置 AI 助手与多 Agent 协作

6.1 一体化 AI 服务入口

平台内置面向教师、学生和管理员的 AI 助手，结合当前课程、实验任务、流程步骤、设备状态及授权数据提供服务。用户可通过自然语言提出备课、操作解释、计算分析和实验复盘需求，由统一协同服务分解任务并调用相应智能体。

6.2 专业智能体体系

智能体	主要职责	典型输出
教学设计 Agent	结合教学目标组织资源、步骤、测验与评价要求	教案草稿、任务设计和知识点关联
流程规划 Agent	将教学描述转化为流程建议，检查节点和参数关系	流程草稿、检查提示与修改建议
实验指导 Agent	根据当前步骤检索 SOP、解释原理并提示易错点	分步指导和相关资源
仿真计算 Agent	调用授权模型与计算工具，比较参数方案	计算过程、曲线和方案比较
数据分析 Agent	分析实验数据、曲线特征和异常片段	数据解释、误差分析与复盘建议
安全辅助 Agent	汇总视频算法事件、环境异常与设备告警	事件摘要、关联证据和处置提示
报告评价 Agent	按评分量规检查报告、数据依据和论证完整性	评价建议与问题定位
教学分析 Agent	汇总班级进度、高频错误和知识薄弱点	学情摘要与教学改进建议

6.3 协同工作机制

协同服务根据任务类型组织智能体顺序或并行工作：先检索课程依据，再调用流程、模型或数据工具，随后汇总结果并进行一致性检查。各智能体共享同一任务上下文，通过统一的课程版本、变量单位和数据来源衔接结果。

教师可查看任务进度、所用资源、关键计算与最终建议。学生端按教学模式开放提示深度，考核任务按教师设置控制答案提示和辅助范围，兼顾学习支持与独立完成任务的要求。

【图位：多 Agent 协作图】

建议内容：教学设计—流程规划—仿真计算—实验指导—数据分析—报告评价

图 3 多 Agent 协作图（图片待补充）

6.4 多 Agent 协作场景

以“为某次恒温实验准备教学任务并分析实验结果”为例，平台将自然语言请求转化为多个有明确输入输出的工作环节。教师可在生成结果上继续编辑，形成课程发布与课后复盘材料。

协作环节	参与智能体	处理内容与成果
教学准备	教学设计、实验指导	检索课程资源，形成目标、预习问题和操作提示
流程生成	流程规划	组织采集、设备、判断与评价节点，生成可编辑草稿
参数预演	仿真计算	调用课程模型，输出候选参数和预测结果
课堂辅助	实验指导、安全辅助	结合当前步骤与事件提供提示，并通知相关教师
数据复盘	数据分析、仿真计算	对比预测与实测结果，解释偏差并列出依据
报告评价	报告评价、教学分析	生成评价建议，汇总班级共性问题

6.5 知识依据与结果可追溯

建设面向课程的知识库，纳入经审核的指导书、SOP、设备手册、模型说明和典型案例。AI 回答关联引用资料及版本；计算类结果显示工具输出和关键输入。对资料不足、模型范围不匹配或结论不确定的情况，提示补充信息或转交教师处理。

6.6 工具权限与教师复核

按角色、课程及任务为智能体配置可用工具和数据范围。流程草稿、评分建议及设备参数建议保留教师复核入口；设备操作通过平台既定权限、参数检查和执行流程完成。运行日志记录调用对象、输入输出和操作者，便于复盘与问题定位。

6.7 模型服务部署

根据学校数据管理要求选择本地模型、校内模型服务或经批准的外部模型接口。统一管理知识检索、工具调用、调用额度和服务状态。模型服务暂不可用时，课程资料、人工教学及既定实验执行仍可按部署条件开展。

7. 设备接入、控制与数据采集

7.1 设备插件与统一接入

以插件方式接入实验仪器、执行机构、控制器和传感器。根据设备开放能力适配串口、Modbus RTU、Modbus TCP、网络接口及厂家协议；通过现场网关支持分散设备接入和授权远程访问。设备驱动、通信配置和教学流程分别维护，便于后续新增设备。

功能	建设内容	运行记录
设备档案	型号、编号、所属实验室、工位、负责人及接口信息	设备与教学任务的关联关系
在线状态	连接、离线、忙碌、故障和维护状态	状态变更与故障时间
参数控制	读取参数、设置参数、启停及指令反馈	下发值、返回值与结果
采集配置	采样周期、采集条件、变量单位与质量标记	时间序列及采集配置
共享使用	预约占用、任务锁定与角色权限	使用人、使用时间和冲突记录
运维管理	校准、维护计划、故障登记及履历	维护记录与恢复确认

7.2 执行反馈与异常处理

设备操作记录指令发送、响应结果和可取得的状态回读。对超时、离线、越界及执行失败给出明确状态，并进入课程规定的处理流程。关键动作避免因网络重试重复执行；通信恢复后重新核对设备实际状态，再由既定规则或授权人员决定后续操作。

7.3 过程采集与实时显示

对温度、流量、压力、转速、质量等课程所需变量配置实时曲线、数值卡片与阶段标记。采集数据记录时间、单位、设备来源和质量状态；人工录入数据同时保存录入人及修改记录，使自动采集与手工实验能够共同纳入教学档案。

7.4 现场与远程协同

现场执行节点承担设备通信与必要的数据缓存，中心平台负责教学组织、任务下发和结果汇总。远程访问采用身份认证、权限控制及操作留痕，教师可按授权查看设备状态、开展指导并接管任务。

8. 实验室实时视频监控与智能分析

8.1 视频统一接入

接入实验室现有摄像机和网络录像设备，建立实验室、工位、摄像头与实验任务的绑定关系。根据设备支持情况适配主流视频协议，实现实时预览、多画面查看、轮巡、抓拍和录像检索。新增摄像设备按教学观察角度和关键操作覆盖范围配置。

8.2 实时课堂监控与远程指导

教师在课堂工作台同时查看班级实验进度、工位视频及设备曲线，可定位进度停滞、参数异常或需要帮助的工位。支持向学生发送文字、图片和操作指引；具备音频能力的现场设备可接入语音指导，形成线上线下协同教学。

监控能力	主要内容	教学与管理用途
实时预览	按实验室、工位查看现场画面	掌握课堂状态与操作过程
多画面与轮巡	多工位切换、重点区域查看	提高教师巡视效率
过程回放	按课程、任务、工位及时间段定位录像	实验复盘、教学示范和争议核查
事件定位	通过告警、步骤和操作时间跳转录像	快速查找关键过程
证据留存	关联抓拍、视频片段与处理意见	形成评价及事件处置依据
指导互动	消息推送及适配设备的语音服务	对学生开展及时指导

8.3 AI 视觉识别与操作分析

按教学场景配置防护着装、烟火、人员异常及重点操作步骤的视觉算法，结合环境数据和设备状态形成事件提示。具体操作识别根据相机角度、遮挡、光照和课程动作进行样本采集与现场验证，逐项建立可用算法清单及识别边界。

8.4 视频与实验时间线

视频、设备采集和流程事件采用统一时间基准，支持按同一实验任务关联回放。录像保存周期、调阅权限和导出范围按学校制度配置，并记录访问与导出日志；重要事件片段按教学档案要求单独归档。

9. 实验室开放预约与安全联动

9.1 预约计划与准入管理

教师或管理员发布实验室及设备开放计划，设置可用时段、容量、人员范围、预约条件和审批方式。学生可在电脑端或移动端查看可用资源、提交预约、调整时间及取消申请，平台自动检测时间重叠、设备占用和人数限制。

预约通过后，将安全学习、考试结果及课程安排与准入资格关联。按接入条件与门禁、工位授权或智慧电源联动，并通过签到记录到课情况；过期、取消或撤销的预约同步更新授权状态。

9.2 环境监测与智慧场景

统一接入温湿度、烟雾、气体和用电等与实验室条件匹配的监测设备。管理员以时间、人员、设备、环境和视频事件作为条件，配置提示、通知及现场处置动作，形成可启停、可检查、可追溯的场景规则。

场景	触发条件示例	平台动作
实验前准备	预约有效、准入通过、工位可用	开放对应任务与工位使用权限
设备异常	参数越界、运行故障或通信中断	提醒操作者与教师，进入预设处理分支
环境异常	监测数据达到配置阈值	本地提示、消息通知及事件登记
现场操作异常	算法事件与课程规则匹配	推送相关 SOP，并请求教师查看
实验结束	任务完成且现场状态满足结束条件	提醒清场、收回授权并归档记录
告警升级	事件未确认或持续达到升级条件	通知更高层级责任人并跟踪处置

9.3 分级处置与事件闭环

按一般、重要和紧急等学校认可的等级配置通知对象、时限与处置方式，形成“发现—通知—确认—处理—复核—归档”的闭环。涉及断电、停机和门禁动作时，根据设备工艺及现场安全要求逐项配置，验证后启用，保持与现场独立保护装置的职责边界。

10. 实验记录、报告与教学评价

10.1 全过程实验档案

每次实验汇集预习、测验、签到、流程版本、设备配置、操作记录、原始数据、视频索引、异常事件与教师干预，形成统一档案。支持按学生、班级、课程、实验项目和日期检索，便于教学检查、实验复盘与跨批次比较。

10.2 电子实验报告

教师配置报告结构与提交要求，平台自动引用实验信息、原始数据、曲线及计算结果，学生补充现象观察、结果讨论和思考题。支持草稿、提交、退回、修改和版本比较；引用数据保留来源，学生补录或修改的内容具备可查记录。

10.3 多维评价体系

采用教师设定的评分量规，综合知识掌握、操作过程、结果质量和表达能力形成评价。客观项按已验证规则计算，主观项由教师评阅；AI 提供证据定位与评语建议，最终成绩由授权教师确认发布。

评价维度	可用依据	评价方式
课前准备	资源学习、原理测验和安全考核	按课程规则统计完成情况
流程与操作	节点顺序、确认记录、参数设置及教师检查	对照操作要求和检查点
数据与结果	采集完整性、计算过程及结果偏差	对照课程标准和参考范围
分析与表达	报告论证、误差解释及改进建议	教师评阅与 AI 辅助
协作与规范	分组记录、个人贡献和已复核事件	结合课堂观察与过程证据

10.4 反馈、复核与持续改进

学生查看得分、证据和改进意见，可按课程规则申请复核或补做。教师修改分数时记录原因与版本。视觉识别事件经必要复核后用于相关评价，避免将识别提示直接等同于学生最终成绩。

平台将高频错误与知识点、操作步骤关联，推送适用资源，并帮助教师调整教学安排和流程检查点。

11. 教学分析、移动服务与数据驾驶舱

11.1 分角色工作台

教师工作台集中展示待授课程、实验进度、学生求助、设备状态、工位画面和待批报告；学生工作台展示课程任务、学习资料、预约、实验记录、报告及反馈；管理员工作台展示资源开放、设备维护、环境状态和待处理事件。

11.2 多维度分析

分析对象	主要指标	业务应用
学生个人	任务完成、知识掌握、操作检查、结果质量与学习变化	形成个性化反馈与补学建议
班级课程	整体进度、成绩分布、高频错误、报告问题与求助情况	调整课堂节奏和讲评重点
实验项目	流程耗时、常见异常、结果分布和模板使用情况	优化实验设计与教学资源
设备工位	可用状态、预约使用时长、故障与维护记录	支持开放安排和设备维护
实验室运行	开放时段、预约履约、环境事件和处置状态	展示运行态势与管理工作量
院系学校	课程覆盖、教学参与、资源建设及跨期变化	支撑建设评价与投入规划

11.3 指标口径与报表

为设备利用率、预约履约率、实验完成率等指标明确统计口径和时间范围，支持按院系、课程、实验室筛选。看板可下钻至授权记录，报表支持导出，帮助管理者从汇总结果追溯业务依据。

11.4 移动端与消息服务

提供与电脑端协同的移动入口，可结合学校门户或小程序建设。学生完成资料查看、预约、签到、进度查询和消息接收；教师开展审批、查看异常、发送指导和获取学情摘要。实时视频按终端能力和权限呈现。

消息中心统一发送任务提醒、审批结果、到期提示及分级告警，记录接收对象和处理状态。与学校既有消息、教务和身份系统按接口条件集成，减少重复维护。

12. 典型应用场景

12.1 课程实验全流程教学

教师从资源库选取实验项目，配置流程、设备、模型和评分规则后发布。学生完成预习与测验，在仿真环境验证参数，进入现场后按任务执行操作。教师同时查看班级进度、设备曲线和工位视频，及时指导异常情况；实验结束后自动汇集数据，学生提交报告，教师复核评价并形成课程学情分析。

阶段	师生活动	平台成果
课前	教师备课，学生学习、测验与仿真	教案、准入记录及仿真方案
课中	签到、工位绑定、操作执行及现场指导	原始数据、流程日志与视频索引
课后	数据处理、报告提交、评价和复盘	报告、成绩、反馈与学情摘要

【图位：教学闭环图】

建议内容：课前学习—仿真训练—现场实验—实时指导—报告评价—教学分析

图 4 教学闭环图（图片待补充）

12.2 开放实验与自主探究

学生围绕课程拓展或创新任务提出实验计划，选择开放时段及所需设备。教师审核方案与权限，学生先完成仿真和准入要求，再在指定工位开展实验。平台记录方案迭代、参数变化和实验成果，教师可基于真实过程评价自主设计、分析和改进能力。

12.3 多工位实训与远程指导

同一课程在多个工位并行开展时，平台按小组分配资源并防止设备占用冲突。教师以进度、异常和求助为入口定位工位，联查视频、设备数据与当前步骤。AI 助手回答授权范围内的问题，将需教师判断的事项整理为清晰提示，提高指导的针对性。

12.4 操作规范训练与教学复盘

在具备适配算法的工位，系统将视频事件、设备操作和流程要求关联，及时推送对应规范。教师复核典型事件并选取合适片段用于课堂讲评；学生结合自身实验记录理解错误原因，再通过仿真或补做任务巩固操作技能。

13. 部署架构与配套建设

13.1 部署方式

平台支持校内部署及符合学校要求的混合部署。中心服务承担教学组织、知识资源、AI 协同、档案与分析；现场节点承担设备通信、采集缓存及相应联动；视频存储和计算服务按实际规模独立配置，便于扩容和维护。

部署单元	主要内容	配置依据
应用与数据库	教学业务、权限、任务、档案和统计	注册规模、并发用户和数据增长
AI 与计算服务	知识检索、模型推理、专业计算与任务调度	模型类型、并发任务和响应目标
视频与算法服务	视频接入、录像、回放和视觉分析	摄像头路数、码率、留存周期和算法负载
现场网关	协议适配、设备控制、数据采集与缓存	设备数量、接口类型和采集周期
终端与展示	教师电脑、学生终端、移动入口和展示大屏	班级人数、工位配置和使用场景
网络与存储	现场网络、隔离访问、备份和容量监测	现场条件、带宽和恢复要求

13.2 配套设备与利旧接入

盘点学校现有摄像机、录像机、门禁、智慧电源、环境传感器、仪器设备和网络条件，确认接口与接入能力。新增硬件围绕关键工位视频覆盖、必要环境监测、边缘接入、算力及存储补足，形成逐项设备清单和安装位置图。

13.3 容量规划

录像基础容量按“路数 × 平均码率 × 每日录像时长 × 留存天数”测算，统一换算单位后再考虑冗余、索引及备份；数据采集容量按设备数、变量数、采样周期与保存年限估算。AI 推理、视觉算法和专业计算分别测算资源，使用代表性课程开展容量验证。

13.4 运行连续性

配置业务监测、日志、备份和恢复机制。现场断网时按任务规则维持已验证的现场执行或进入预设状态，并缓存可恢复的数据；重新连接后核对任务与设备状态。备份范围覆盖配置、业务数据、资源和需要保留的视频证据。

14. 实施路径与交付成果

14.1 实施安排

采用“需求与资源梳理—平台配置与接入—课程与模型建设—场景联调—教学试运行—验收推广”的实施路径。优先选取代表性课程和工位验证完整链路，逐步推广至其他课程及实验室；整体建设范围覆盖本方案的教学、AI、仿真、设备、视频与管理能力。

阶段	主要工作	阶段成果
需求与设计	现场调研、课程梳理、接口核查及范围确认	需求清单、深化方案与实施计划
平台与接入	部署系统、设置权限、连接设备及视频	可运行平台与接入验证记录
内容与能力建设	制作实验包、模型、知识库及评价规则	课程资源、流程模板和模型说明
联调与验证	验证多 Agent、虚实衔接、视频回放与安全联动	场景测试记录和问题整改结果
教学试运行	组织真实班级使用、培训与反馈收集	试运行报告和优化清单
验收与推广	完成场景验收、交付资料及运维移交	验收材料与后续推广计划

14.2 交付成果清单

交付平台软件及部署配置，配套设备与接口清单，首批课程资源包、实验流程模板、题库、评分量规、仿真模型及验证资料，AI 知识库与智能体配置，视频点位和事件规则，以及管理员、教师、学生使用说明。

同时交付测试与试运行记录、培训资料、数据备份恢复说明和运维交接材料。首批课程数量、设备型号及数量、摄像头路数、模型清单、算法清单和集成接口在深化设计时逐项确认，作为交付与验收依据。

14.3 项目协作机制

学校组织教学负责人、实验室管理员和信息化人员参与资源整理及场景验证；建设方组织产品、研发、设备接入、模型、实施和培训人员完成配置与交付。阶段成果共同评审，需求变更同步评估范围、进度和费用，保持实施过程可控。

15. 验收场景与验证方法

15.1 业务场景验收

以确认的首批课程、设备、模型和视频点位开展验收，通过现场演示、原始记录、对照结果和用户试运行报告验证建设成果。各项验收关联明确的输入条件、操作步骤、预期结果及证据。

验收场景	验证要点	可查证成果
教学完整流程	完成任务发布、预习、实验、报告与评价	同一任务下的完整记录
积木式编排	组合设备、逻辑、计算与人工步骤并发布运行	模板版本、检查及执行记录
仿真与计算	调用指定模型，核对参考结果并比较实测数据	输入、模型版本与对照报告
AI 多 Agent	围绕同一任务完成检索、计算、分析及评价辅助	调用依据、协作结果和复核记录
设备控制	执行指令、读取反馈并验证离线或超时处理	指令、回读、状态与日志
实时视频	实时预览、按任务定位录像并关联事件	画面、索引及回放记录
预约与准入	验证冲突检测、条件判断及授权撤回	审批、签到和授权记录
事件与联动	用约定测试条件触发提醒、升级和处置流程	通知、确认与处置记录
报告与学情	汇总数据、按量规评价并更新分析结果	报告、成绩和统计依据
部署与恢复	验证权限、关键服务监测及备份恢复	配置、测试与恢复记录

15.2 性能与专业能力验证

结合实际规模确定并发使用、采集周期、视频预览及回放、AI 响应、模型计算和数据恢复的验证条件。视觉算法使用现场标注样本评估识别效果与误报；模型计算使用约定参考数据评估误差。相关指标在深化设计中确认，并以对应场景的测试记录验收。

16. 培训与运行服务

16.1 分角色培训

培训以实际课程和设备为载体，采取操作演示、上机练习与场景演练结合的方式，使各类用户能够独立完成日常任务。培训成果包括操作材料、课程示例、培训记录与常见问题说明。

培训对象	主要内容	实操目标
管理员	组织权限、资源开放、设备维护、视频权限及事件处理	完成配置和日常运行管理
教师与助教	资源建设、流程编排、模型调用、AI 辅助与报告评价	独立发布并完成一项教学实验
学生	预习预约、仿真、现场操作、报告提交与反馈查看	完成个人或小组学习任务
信息化人员	部署监测、接口管理、备份恢复及问题定位	完成基础维护与恢复演练

16.2 运维服务体系

建立统一问题受理与工单机制，记录故障现象、影响范围、处理过程和恢复结果。围绕课程开课前检查、设备在线状态、视频存储、模型与插件版本、知识资源更新开展维护，并在学期运行后形成优化建议。

16.3 持续建设

随着课程与设备扩展，持续补充实验资源包、流程积木、仿真模型和智能体工具。新版本经过验证后发布，保留历史实验的版本信息；通过教学反馈不断调整资源内容、检查点和评价规则。

17. 建设投入组成

项目投入由平台软件、课程与资源建设、设备与视频接入、仿真模型与 AI 服务、配套硬件、实施培训及运维服务组成。费用按课程数量、工位规模、设备接口、模型与算法范围、算力存储及服务周期核算，利旧接入和新增采购分别列明。

深化设计阶段形成分项建设清单、配置依据与报价，便于学校按建设进度安排投入。服务周期、响应要求及扩容方式结合最终采购范围约定。

18. 预期成效与推广价值

18.1 提升实验教学组织能力

将课程内容、设备操作、仿真计算和评价要求纳入统一实验模板，减少教师在多个系统间重复组织信息的工作。课程资源与教学流程能够跨班级复用，新课程可在现有积木和模型基础上逐步建设。

18.2 增强学生实操与分析能力

通过课前学习、仿真验证、现场操作、虚实对照和报告讨论，帮助学生理解实验原理与实际结果之间的关系。AI 助手结合当前任务提供指导，教师依托过程证据开展针对性讲解，支持不同基础学生的分层训练。

18.3 形成可追溯的实验教学过程

将实验步骤、设备数据、视频片段和评价意见关联归档，使实验结果能够追溯到操作过程。教师据此开展过程性评价与复盘，学生能够理解成绩和反馈的依据，管理者能够查看课程和实验室运行情况。

18.4 支撑实验室开放与持续发展

通过预约、准入、设备占用和事件处置管理，提高开放实验的组织能力。平台沉淀课程库、流程库、模型库、设备插件库及数据资产，为新增专业、工位和实验室提供复用基础。

成效方向	建议跟踪指标	评价依据
教学建设	已发布实验包、流程复用及资源更新情况	资源版本与课程使用记录
学习效果	任务完成、知识测验及操作检查结果的变化	学习档案与教师评价
教学效率	备课组织、报告批阅及异常定位所需时间	试运行基线与后续记录
实验运行	预约履约、设备利用及故障处置情况	预约、设备与事件日志
数据应用	实验记录完整性、报告可追溯性及分析使用情况	数据核查与用户反馈

项目以代表性课程验证建设效果，逐步形成覆盖“教、学、练、管、评”的一体化应用体系，为学校实验教学改革与智慧实验室持续建设提供统一支撑。